MAT01156 -
ÁLGEBRA LINEAR II
17/11/2025

1. Seja $T\colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{W}$ uma transformação linear entre espaços de dimensão finita munidos de produto interno.

   (a) Se T é sobrejetora, então $T \circ T^*\colon \mathcal{W} \longrightarrow \mathcal{W}$ é invertível.

   (b) Se T é injetora, então $T^* \circ T\colon \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{V}$ é invertível.

Solução: Para o item (a), para provar que o operador $T \circ T^*$ é invertível, basta provar que é injetor. Isso é equivalente a mostrar que $\text{Nul}(T \circ T^*) = \{\vec{0}\}$. Seja $w \in \mathcal{W}$ tal que $(T \circ T^*)(w) = \vec{0}$. Temos que

$$\langle (T \circ T^*)(w), w\rangle = 0 \Longleftrightarrow \langle T^*(w), T^*(w)\rangle = 0.$$

Como $||T^*(w)||^2 = 0$, temos $T^*(w) = 0$. Seja $v \in \mathcal{V}$ tal $T(v) = w$, que existe pela hipótese de T ser sobrejetora. Temos

$$0 = \langle (T^*(w), v\rangle = \langle w, (T^*)^*(v)\rangle = \langle w, T(v)\rangle = \langle w, w\rangle.$$

Segue que $||w||^2 = 0$, logo w
$vec0$, como queríamos demonstrar.

No item (b), vamos novamente provar que $T^* \circ T$ é invertível provando que é injetor. Seja $v \in \mathcal{V}$ tal que $(T^* \circ T)(v) = \vec{0}$. Temos

$$0 = \langle (T^* \circ T)(v), v\rangle = \langle T(v), (T^*)^*(v)\rangle = \langle T(v), T(v)\rangle = ||T(v)||^2.$$

Logo, temos $T(v) = \vec{0}$. Como T é uma transformação linear injetora, temos que $v = \vec{0}$, como queríamos demonstrar.

2. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita munido de produto interno. Lembre que um operador $P \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é uma projeção se $P^2 = P$.

   (a) Prove que, se $P \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é uma projeção, então P^* é uma projeção.

   (b) Seja $P \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ uma projeção. Prove que P é autoadjunto se e somente se P é projeção ortogonal.

Solução: Com relação ao item (a), seja P uma projeção e note que

$$(P^*)^2 = P^* \circ P^* = (P \circ P)^* = (P^2)^* = P^*,$$

o que prova que P^* é uma projeção.

Para o item (b), suponha que P seja uma projeção autoadjunta. Seja $\mathcal{U} = \text{Im}(P)$. Sabemos que $\text{Im}(P)^\perp = \text{Nul}(P^*) = \text{Nul}(P)$, já que P é autoadjunto. Portanto, se escrevermos $v = u + w$ com $u \in \mathcal{U}$ e $w \in \mathcal{U}^\perp = \text{Nul}(P)$, temos $P(w) = \vec{0}$ e $P(u) = u$, pois $u = P(x)$ para algum $x \in \mathcal{V}$ e

$$P(u) - u = P^2(x) - P(x) = \vec{0}.$$

Reciprocamente, suponha que P seja uma projeção sobre o espaço vetorial $\mathcal{U}$. Dados $v_1, v_2 \in \mathcal{V}$, escreva $v_1 = u_1 + w_1$ e $v_2 = u_2 + w_2$, onde $u_1, u_2 \in \mathcal{U}$ e $w_1, w_2 \in \mathcal{U}^\perp$. Temos

$$\begin{aligned} \langle P(v_1), v_2\rangle &= \langle u_1, u_2 + w_2\rangle = \langle u_1, u_2\rangle + \langle u_1, w_2\rangle\langle u_1, u_2\rangle \\ &= \langle u_1, u_2\rangle + \langle w_1, u_2\rangle = \langle u_1 + w_1, u_2\rangle = \langle v_1, P(v_2)\rangle. \end{aligned}$$

Isso mostra que $P^* = P$.

3. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ munido do produto interno

$$\langle p, q\rangle = \int_0^1 p(x)q(x)\ dx.$$

Considere o operador linear $T \in \mathcal{L}\left(\mathbb{R}_{\leq 2}[x]\right)$ tal que $T(1) = 0$, $T(x) = x$ e $T(x^2) = 0$.

(a) Escreva $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ para a base $\mathcal{B} = \{1, x, x^2\}$ e verifique que é igual à sua transposta conjugada.
(b) Prove que o operador T não é autoadjunto.
(c) Explique por que os itens (a) e (b) não são contraditórios.
(d) Existe um produto interno de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ com respeito ao qual T é autoadjunto?

Solução: Para o item (a), temos

$$M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como a matriz é simétrica e só possui entradas reais, ela é igual à sua transposta conjugada.

Para o item (b), note que

$$\langle T(x+1), x\rangle = \langle x, x\rangle = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3},$$
$$\langle x+1, T(x)\rangle = \langle x+1, x\rangle = \int_0^1 (x^2 + x)\ dx = \frac{5}{6}.$$

Como $\langle T(x+1), x\rangle \neq \langle x+1, T(x)\rangle$, o operador T não é autoadjunto.

Os itens (a) e (b) não são contraditórios porque a base de $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ que definiu $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ não é ortogonal. De fato,

$$\langle 1, x\rangle = \int_0^1 x\ dx = \frac{1}{2}.$$

Para o item (d), podemos definir

$$\langle a_0 + a_1 x + a_2 x^2, b_0 + b_1 x + b_2 x^2\rangle = a_0 b_0 + a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

Temos:

(i) Para $p(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$, temos $\langle a_0 + a_1 x + a_2 x^2, a_0 + a_1 x + a_2 x^2\rangle = a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 \geq 0$. Além disso, se $\langle p, p\rangle = 0$, temos que $a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 = 0$. Isso implica que $a_0 = a_1 = a_2 = 0$, ou seja, p é o polinômio nulo.

Para concluir, basta verificar a validade das seguintes fórmulas (as contas são as mesmas utilizadas para o produto interno canônico de $\mathbb{R}^n$).

(ii) $\langle p + q, r\rangle = \langle p, r\rangle + \langle q, r\rangle$.
(iii) $\langle \alpha p, q\rangle = \alpha\langle p, q\rangle$.
(iv) $\langle p, q\rangle = \langle q, p\rangle$.

Claramente, os polinômios $1 = 1 + 0\cdot x + 0\cdot x^2$, $x = 0\cdot 1 + 1\cdot x + 0\cdot x^2$ e $x^2 = 0\cdot 1 + 0\cdot x + 1\cdot x^2$ são ortogonais com respeito a esse produto interno.

4. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita munido de produto interno sobre $\mathbb{R}$.

(a) Prove que o conjunto de operadores autoadjuntos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$.
(b) Suponha que $\dim(\mathcal{V}) \geq 2$. Mostre que o conjunto de operadores normais em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ não é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$.
(c) O conjunto dos operadores positivos semidefinidos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ é um subespaço de $\mathcal{L}(\mathcal{V})$? Justifique.

(d) Sejam S e T operadores autoadjuntos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$. Prove que a composição $S \circ T$ é autoadjunta se e somente se $S \circ T = T \circ S$.

Solução: Para o item (a), note que o operador nulo $\mathbf{0}$ é autoadjunto, pois, para quaisquer $u, v \in \mathcal{V}$, temos

$$\langle \mathbf{0}(u), v\rangle = \langle \vec{0}, v\rangle = 0 = \langle u, \vec{0}\rangle = \langle u, \mathbf{0}(v)\rangle.$$

Além disso, se S e T são operadores autoajuntos e $\alpha \in \mathbb{R}$, temos

$$\begin{aligned} (S+T)^* &= S^* + T^* = S + T, \\ (\alpha T)^* &= \alpha T^* = \alpha T. \end{aligned}$$

Para o item (b), provaremos que a soma de operadores normas S e T não é necessariamente normal. Seja $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ uma base ortonormal de $\mathcal{V}$. Considere os operadores S e T tais que

$$S(e_i) = \begin{cases} e_2, & \text{se } i = 1 \\ e_1, & \text{se } i = 2 \\ e_i, & \text{se } i \geq 3. \end{cases} \text{ e } T(e_i) = \begin{cases} e_2, & \text{se } i = 1 \\ -e_1, & \text{se } i = 2 \\ e_i, & \text{se } i \geq 3. \end{cases}$$

É fácil ver que $S^* = S$ pois $M(S, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ é simétrica. Além disso, olhando para a matriz transposta, temos

$$T^*(e_i) = \begin{cases} -e_2, & \text{se } i = 1 \\ e_1, & \text{se } i = 2 \\ e_i, & \text{se } i \geq 3. \end{cases},$$

de forma que, para $v = a_1e_1 + \cdots + a_ne_n$, temos

$$\begin{aligned} T^* \circ T(v) &= T^*(T(a_1e_1 + \cdots + a_ne_n)) = T^*(a_1e_2 - a_2e_1 + a_3e_3 + \cdots + a_ne_n) \\ &= a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 + \cdots + a_ne_n, \\ T \circ T^*(v) &= T(T^*(a_1e_1 + \cdots + a_ne_n)) = T(-a_1e_2 + a_2e_1 + a_3e_3 + \cdots + a_ne_n) \\ &= a_1e_1 + a_2e_2 + a_3e_3 + \cdots + a_ne_n. \end{aligned}$$

Isso mostra que T é normal.

Por outro lado,

$$\begin{aligned} ((S+T) \circ (S^* + T^*))(e_1) &= (S+T)((S^* + T^*)(e_1)) = (S+T)(e_2 - e_2) = (S+T)(\vec{0}) = \vec{0} \\ ((S^* + T^*) \circ (S+T))(e_1) &= (S^* + T^*)((S+T)(e_1)) = (S^* + T^*)(e_2 + e_2) = (S^* + T^*)(2e_2) \\ &= 2S^*(e_2) + 2T^*(e_2) = 2e_1 + 2e_1 = 4e_1. \end{aligned}$$

Isso mostra que $(S+T) \circ (S+T)^* \neq (S+T)^* \circ (S+T)$, logo $S+T$ não é normal.

Para o item (c), observe que conjunto dos operadores positivos semidefinidos em $\mathcal{L}(\mathcal{V})$ não é fechado para a multiplicação por escalar. Se multiplicarmos um operador positivo semidefinido como a identidade por um escalar negativo, os seus autovalores serão negativos.

Para o item (d), note que $S \circ T$ é autoadjunta se, e somente se

$$S \circ T = (S \circ T)^* = T^* \circ S^*.$$

Para S e T autoadjuntos, isso é equivalente a dizer que $S \circ T = T \circ S$.

5. Considere as matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & -2 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Suponha que a primeira é a matriz de um operador $T \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^4)$ e que a segunda é a matriz de um operador $S \in \mathcal{L}(\mathbb{C}^2)$, ambas com respeito à base canônica do espaço correspondente.

(a) Argumente que T é autoadjunto e escreva $A = UDU^T$, onde U é uma matriz cujas colunas formam um conjunto ortonormal e D é uma matriz diagonal. Você pode supor que os autovalores de T são as raízes do polinômio $p_A(x) = x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 32x - 64$.
(b) Escreva $A = \sum_{i=1}^{q} \lambda_i P_i$, onde $\lambda_1, \ldots, \lambda_q$ são os autovalores distintos de A.
(c) Argumente que S é normal, mas não é autoadjunto. $B = UDU^*$, onde U é uma matriz cujas colunas formam um conjunto ortonormal e D é uma matriz diagonal.

Solução: Para o item (a), como a matriz A é hermitiana (isto é, é igual à sua transposta conjugada) e ela é a matriz do operador T com respeito à base canônica $\mathcal{B}$, concluímos que T é autoadjunto. As raízes de $p_A(x)$ são $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 2$ e $\lambda_3 = -2$. Calculando os autoespaços associados a cada autovalor, obtemos

$$E(4,T) = \text{Span}\left((-1,0,0,1),(0,-1,1,0)\right),\ E(2,T) = \text{Span}\left((1,1,1,1)\right) \text{ e } E(-2,T) = \text{Span}\left((1,-1,-1,1)\right).$$

Seja $\mathcal{B}' = \{u_1, \ldots, u_4\}$ a base ortonormal de $\mathbb{C}_4$ definida pela normalização dos quatro vetores acima. A matriz mudança de base $M_{\mathcal{B}' \to \mathcal{B}}$ é dada por

$$U = M_{\mathcal{B}' \to \mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}.$$

Como as colunas de U são ortonormais, temos $U^T U = I$, isto é, U^T é.a inversa de U. Como a inversa de $M_{\mathcal{B}' \to \mathcal{B}}$ é a matriz $M_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'}$, temos que

$$\begin{aligned} A &= M(T,\mathcal{B},\mathcal{B}) = M_{\mathcal{B}' \to \mathcal{B}} M(T,\mathcal{B}',\mathcal{B}') M_{\mathcal{B} \to \mathcal{B}'} \\ &= \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 0 & 1/\sqrt{2} & 1/2 & -1/2 \\ 1\sqrt{2} & 0 & 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}^T \quad (1) \end{aligned}$$

Para o item (b), utilizando (1), temos

$$A = U \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} U^T + U \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} U^T + U \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} U^T.$$

Fazendo as contas, temos

$$A = 4P_1 + 2P_2 - 2P_3,$$

onde

$$P_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, P_2 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, P_3 = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}.$$

A matriz P_1 é a matriz do operador projeção sobre o espaço $E(4,T)$ com respeito à base canônica. Similarmente, P_2 é a matriz do operador projeção sobre o espaço $E(2,T)$ e P_3 é a matriz do operador projeção sobre o espaço $E(-2,T)$.

Para o item (c), sabemos que S não é autoadjunto porque a matriz B não é igual à sua transposta conjugada. Para que S seja normal, é necessário que $S \circ S^* = S^* \circ S$. Se $\mathcal{B}$ é a

base canônica de $\mathbb{C}^2$, isso é equivalente a

$$M(S \circ S^*, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = M(S^* \circ S, \mathcal{B}, \mathcal{B}) \iff M(S, \mathcal{B}, \mathcal{B})M(S^*, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = M(S^*, \mathcal{B}, \mathcal{B})M(S, \mathcal{B}, \mathcal{B}),$$

ou seja, devemos ter $BB^* = B^*B$, onde B é a transposta conjugada de B. Isso é verdade, pois ambos os produtos são iguais a

$$\begin{bmatrix} 13 & 0 \\ 0 & 13 \end{bmatrix}.$$

Os autovalores de S são $\lambda_1 = 2 + 3i$ e $\lambda_2 = 2 - 3i$ e os respectivos autoespaços são gerados por $(1, -i)$ e $(1, i)$, respectivamente. Com o argumento do item (a), vemos que

$$B = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1 \\ -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2+3i & 0 \\ 0 & 2-3i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} & 1 \\ -i/\sqrt{2} & i/\sqrt{2} \end{bmatrix}^*.$$

6. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre os reais e considere $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Prove que $\mathcal{V}$ possui uma base formada por autovetores de T se, e somente se, existe um produto interno em $\mathcal{V}$ tal que T é um operador autoadjunto com respeito a esse produto interno.

Solução: Seja $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ uma base formada por autovetores de T, onde $T(v_i) = \lambda_i v_i$ para $\lambda_i \in \mathbb{R}$. Defina a aplicação $\langle \cdot, \cdot \rangle \colon \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{R}$ tal que, dados $v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n$ e $w = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$, temos

$$\langle v, w \rangle = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n.$$

Provar que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ é um produto interno é similar ao que foi feito no exercício 3(d). Pela forma como o produto interno foi definido, temos que $\mathcal{B}$ é uma base ortonormal de $\mathcal{V}$ com respeito ao produto interno. Note também que $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ é uma matriz diagonal em que o i-ésimo elemento da diagonal é λ_i. Dado que $\mathcal{B}$ é ortonormal, temos $M(T^*, \mathcal{B}, \mathcal{B}) = M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})^T = M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})$, onde a última igualdade vem do fato de $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B})$ ser diagonal. Portanto, $T = T^*$.

Para a recíproca, suponha que exista um produto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$ tal que T seja um operador autoadjunto com respeito a esse produto interno. Pelo Teorema Espectral para operadores reais, $\mathcal{V}$ possui uma base formada por autovetores de T.

7. Seja $\mathcal{V}$ um espaço vetorial de dimensão finita sobre os complexos munido de produto interno. Dizemos que um operador $S \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é uma *isometria* se, para todo $v \in \mathcal{V}$, temos

$$||S(v)|| = ||v||.$$

(a) Seja $\lambda \in \mathbb{F}$ um autovalor de S. Prove que $|\lambda| = 1$. Conclua que todas as simetrias são inversíveis.

(b) Prove que as seguintes afirmações são equivalentes para um operador $S \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ com $\mathbb{F} = \mathbb{C}$. Você pode usar o fato que

$$\langle u, v \rangle = \frac{1}{4}\left(||u+v||^2 - ||u-v||^2 + i||u+iv||^2 - i||u-iv||^2\right).$$

(1) S é uma isometria.
(2) $\langle S(u), S(v) \rangle = \langle u, v \rangle$ para quaisquer $u, v \in \mathcal{V}$.
(3) $S^* \circ S = I$.
(4) S é inversível e $S^{-1} = S^*$.
(5) Existe uma base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de $\mathcal{V}$ formada por autovetores de S tal que $|\lambda_i| = 1$ para todo i, onde $S(v_i) = \lambda_i v_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$.
(6) S^* é uma isometria.

Solução: Para o item (a), seja λ um autovalor de S e seja um autovetor v tal que $S(v) = \lambda v$ e $||v|| = 1$. Como S é isometria, $||S(v)|| = ||v|| = 1$. Temos

$$1 = ||S(v)|| = \sqrt{\langle S(v), S(v)\rangle} = \sqrt{\langle \lambda v, \lambda v\rangle} = \sqrt{\lambda\overline{\lambda}\langle v, v\rangle} = \sqrt{|\lambda|^2} = |\lambda|,$$

como queríamos demonstrar. Segue que S é inversível, pois todo operador não-inversível possui autovalor nulo.

Para o item (b), demonstraremos uma sequência de implicações:

(1) $\Longrightarrow$ (2): Pela propriedade descrita acima, temos que

$$\begin{aligned}
\langle u, v\rangle &= \frac{1}{4}\left(||u+v||^2 - ||u-v||^2 + i||u+iv||^2 - i||u-iv||^2\right) \\
&\overset{(*)}{=} \frac{1}{4}\left(||S(u+v)||^2 - ||S(u-v)||^2 + i||S(u+iv)||^2 - i||S(u-iv)||^2\right) \\
&= \frac{1}{4}\left(||S(u)+S(v)||^2 - ||S(u)-S(v)||^2 + i||S(u)+iS(v)||^2 - i||S(u)-iS(v))||^2\right) \\
&= \langle S(u), S(v)\rangle,
\end{aligned}$$

como queríamos demonstrar. Note que, em (*), utilizamos o fato de S ser isometria.

(2) $\Longrightarrow$ (3): Lembre que, para um operador sobre os complexos, temos que T é o operador nulo se, e somente se, $\langle T(v), v\rangle = 0$ para todo $v \in \mathcal{V}$.

Para $v \in \mathcal{V}$, temos

$$\langle (S^* \circ S - I)(v), v\rangle = \langle S^* \circ S(v), v\rangle - \langle v, v\rangle = \langle S(v), S(v)\rangle - \langle v, v\rangle = 0.$$

Note que (2) foi utilizado na última igualdade. Concluímos que $S^* \circ S = I$.

(3) $\Longrightarrow$ (4): Se $S^* \circ S = I$, como S e S^* são operadores, temos S inversível e $S^{-1} = S^*$.

(4) $\Longrightarrow$ (5): Como S inversível e $S^{-1} = S^*$, temos $S \circ S^* = I = S^* \circ S$, temos que S é normal. Logo, existe uma base ortonormal $\mathcal{B} = \{v_1, \ldots, v_n\}$ de $\mathcal{V}$ formada por autovetores de S. Suponha que $S(v_i) = \lambda_i v_i$ para todo $i \in \{1, \ldots, n\}$. Vale que

$$\lambda_i = \langle S(v_i), v_i\rangle = \langle v_i, S^*(v_i)\rangle = \langle v_i, S^{-1}(v_i)\rangle = \langle v_i, \lambda_i^{-1} v_i\rangle = \overline{\lambda_i^{-1}}.$$

Segue que $\lambda_i\overline{\lambda_i} = 1$, logo $|\lambda_i| = 1$.

(5) $\Longrightarrow$ (1): Para $v \in \mathcal{V}$, temos $v = a_1 v_1 + \ldots + a_n v_n$. Vale que

$$\begin{aligned}
\langle S(v), S(v)\rangle &= \langle S(a_1 v_1 + \ldots + a_n v_n), S(a_1 v_1 + \ldots + a_n v_n)\rangle \\
&= \langle a_1\lambda_1 v_1 + \ldots + a_n\lambda_n v_n, a_1\lambda_1 v_1 + \ldots + a_n\lambda_n v_n\rangle \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i\overline{a_i}\lambda_i\overline{\lambda_i} = \sum_{i=1}^{n} a_i\overline{a_i}|\lambda_i|^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n} a_i\overline{a_i} = \langle a_1 v_1 + \ldots + a_n v_n, a_1 v_1 + \ldots + a_n v_n\rangle \\
&= \langle v, v\rangle,
\end{aligned}$$

como queríamos demonstrar.

Para concluir, basta mostrar que os itens anteriores são equivalentes a dizer que S^* é uma isometria. De fato, pela equivalência entre (1) e (4), S^* é uma isometria se e só se S^* é inversível e $(S^*)^{-1} = (S^*)^* = S$. Isso é equivalente a dizer que S é inversível e $S^{-1} = S^*$. Ou seja, S é uma isometria, novamente pela equivalência entre (1) e (4).